МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт информационных технологий

Кафедра управления и информатики в технических системах

Лабораторная работа №4

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИСИТ»

СТУДЕНТА 3 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ ИДБ-23-13

(уровень профессионального образования)

Бектеев Георгий

(ФИО)

«C4 Model. Макроархитектура, динамические процессы и инфраструктура развертывания»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль подготовки: «Управление данными»

Отчет сдан «___» _____ 2026 г.

Оценка _____

Преподаватель Бычков Сергей Юрьевич _____

(Ф.И.О., должность, степень, звание.) (подпись)

МОСКВА 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы

2. Постановка задачи

3. Исходные данные

4. Диаграмма системного ландшафта (Level 0)

5. Динамическая диаграмма

6. Диаграмма развертывания

7. Глоссарий идентификаторов (Glossary IDs)

8. Соответствие требованиям методического пособия

9. Выводы

1. Цель работы

Получить практические навыки моделирования макроуровня архитектуры и рантайм-поведения системы: научиться отображать интеграцию продукта в корпоративную ИТ-инфраструктуру на диаграмме системного ландшафта (Level 0), фиксировать хронологию сквозного процесса на динамической диаграмме с последовательной нумерацией вызовов, а также проектировать физическую инфраструктуру развертывания контейнеров с указанием узлов, сетевых протоколов, портов и топологии отказоустойчивости.

2. Постановка задачи

В соответствии с методическим пособием в рамках лабораторной работы №4 необходимо:

1) разработать диаграмму системного ландшафта (Level 0), отображающую встраивание системы в ИТ-инфраструктуру предметной области с выделением внешних ИТ-границ; отразить взаимодействие целевой системы как минимум с двумя смежными корпоративными системами и одной внешней финансовой системой с обязательным указанием протоколов (gRPC, HTTPS, OAuth2);

2) разработать динамическую диаграмму (Dynamic Diagram) для сквозного процесса взаимодействия: модель рантайм-сценария с хронологическим порядком вызовов, зафиксированным последовательной нумерацией;

3) разработать диаграмму развертывания для уровня контейнеров: физическая/виртуальная инфраструктура, логические узлы и контейнеры сред выполнения, параметры сетевой безопасности (порты, шифрование TLS, протоколы), топология распределения и отказоустойчивости (репликация БД, обратный прокси);

4) оформить отчёт по лабораторной работе.

3. Исходные данные

Объектом моделирования является система DemoScope (см. лабораторные работы №1–3): платформа демографической аналитики на стеке Python/FastAPI и React, состоящая из шести контейнеров (веб- и мобильное приложение, Backend API, конвейер подготовки данных, озеро данных Parquet, служебная БД PostgreSQL 16). На уровнях L1–L3 описан статический срез архитектуры; в настоящей работе система рассматривается в трёх новых

разрезах: макроландшафт ведомственной ИТ-инфраструктуры, рантайм-хронология ключевого процесса и физическое размещение контейнеров.

Развертывание описывается для целевой конфигурации в облачной инфраструктуре (Yandex Cloud); мобильное приложение включено в контур на общих основаниях (проект находится на этапе архитектурного проектирования, реализация ведётся по спринтам).

4. Диаграмма системного ландшафта (Level 0)

Диаграмма ландшафта показывает встраивание DemoScope в ведомственную ИТ-инфраструктуру и взаимодействие с пользовательскими ролями. Граница Enterprise_Boundary очерчивает закрытый корпоративный контур, внутри которого находятся проектируемая система и две смежные корпоративные платформы: ЕСИА (IAM — единая система идентификации) и ведомственная CRM обращений граждан. За пределами контура — три пользовательские роли, внешние источники статистики, LLM-сервис и финансовая система биллинга облачного провайдера.

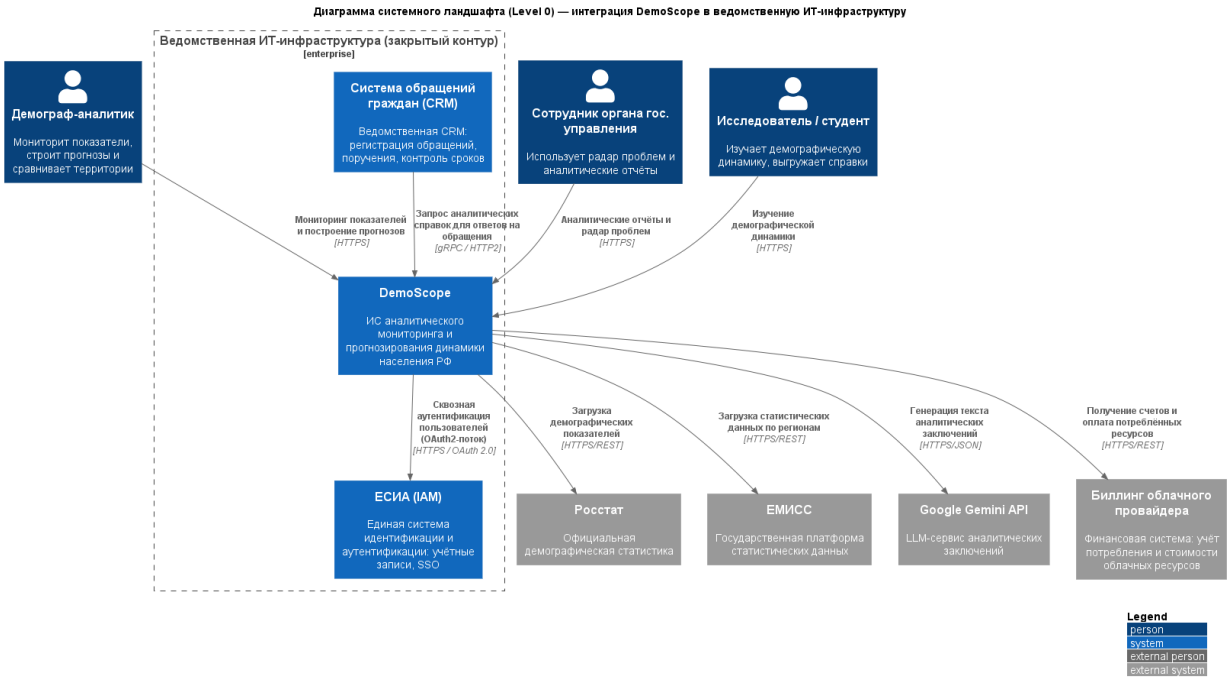


Рисунок 1 — Диаграмма системного ландшафта DemoScope (Level 0)

4.1. Спецификация элементов

Таблица 1 — Элементы системного ландшафта

Элемент	Тип	Расположение	Назначение
Демограф-аналитик	Person	Вне контура	Основной пользователь: мониторит показатели, строит прогнозы и сравнивает территории
Сотрудник органа гос. управления	Person	Вне контура	Использует «радар проблем» и аналитические отчёты для принятия управленческих решений
Исследователь / студент	Person	Вне контура	Изучает демографическую динамику, выгружает аналитические справки
DemoScope	Software System	Внутри корпоративного контура	Проектируемая система мониторинга и прогнозирования
ЕСИА (IAM)	Corporate System	Внутри корпоративного контура	Единая система идентификации и аутентификации: SSO, учётные записи
Система обращений граждан (CRM)	Corporate System	Внутри корпоративного контура	Регистрация обращений, поручения, контроль сроков
Росстат	External System	Вне контура	Официальная демографическая статистика
ЕМИСС	External System	Вне контура	Государственная платформа статистических данных
Google Gemini API	External System	Вне контура	LLM-сервис аналитических заключений
Биллинг облачного провайдера	External System (финансовая)	Вне контура	Учёт потребления и стоимости облачных ресурсов

4.2. Спецификация связей

Таблица 2 — Связи системного ландшафта

Инициатор	Получатель	Назначение	Протокол
Демограф-аналитик	DemoScope	Мониторинг показателей и построение прогнозов	HTTPS
Сотрудник органа гос. управления	DemoScope	Аналитические отчёты и радар проблем	HTTPS
Исследователь / студент	DemoScope	Изучение демографической динамики	HTTPS
DemoScope	ЕСИА (IAM)	Сквозная аутентификация пользователей (OAuth2-поток)	HTTPS / OAuth 2.0
CRM	DemoScope	Запрос аналитических справок для ответов на обращения	gRPC / HTTP2
DemoScope	Росстат	Загрузка демографических показателей	HTTPS/REST
DemoScope	ЕМИСС	Загрузка статистических данных по регионам	HTTPS/REST
DemoScope	Google Gemini API	Генерация текста аналитических заключений	HTTPS/JSON
DemoScope	Биллинг облачного провайдера	Получение счетов и оплата потреблённых ресурсов	HTTPS/REST

Взаимодействие внутри закрытого контура выполняется по защищённым межсистемным каналам (OAuth 2.0, gRPC). Доступ во внешние сети выполняется только исходящими HTTPS-соединениями из приватного сегмента через контролируемый egress-шлюз с белым списком адресов; публикуемых наружу сервисов у системы нет — входящий трафик ограничен порталом системы (см. п. 6.3).

5. Динамическая диаграмма

В качестве сквозного рантайм-процесса выбран ключевой бизнес-сценарий системы — «Построение прогноза численности населения региона». Диаграмма фиксирует хронологический порядок вызовов последовательной нумерацией от 1 до 12: от постановки задачи аналитиком до отображения результата с доверительными интервалами. Вход в контейнер api_backend осуществляется через маршрутизатор api_router, а доступ к озеру

данных выполняется строго через компонент «Репозиторий данных» (data_repo) в полном соответствии с трёхслойной архитектурой Backend API (лабораторная работа №2).

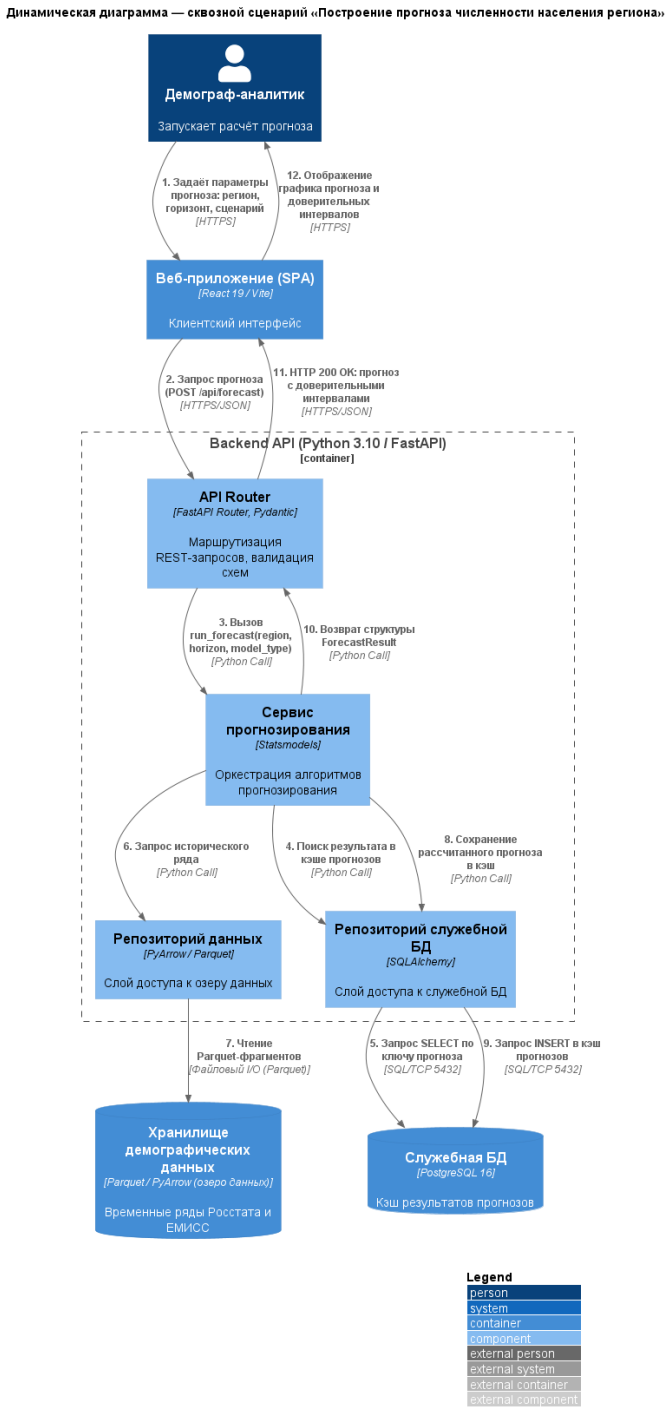


Рисунок 2 — Динамическая диаграмма: сценарий построения прогноза

5.1. Спецификация шагов

Таблица 3 — Хронология вызовов сквозного сценария

Шаг	Инициатор	Получатель	Действие	Протокол
1	Демограф-аналитик	Веб-приложение	Задаёт параметры прогноза: регион, горизонт, сценарий	HTTPS
2	Веб-приложение	API Router	Запрос прогноза (POST /api/forecast)	HTTPS/JSON
3	API Router	Сервис прогно-зирования	Вызов run_forecast(region, horizon, model_type)	Python Call
4	Сервис прогно-зирования	Репозиторий служебной БД	Поиск результата в кэше прогнозов	Python Call
5	Репозиторий служебной БД	Служебная БД	Запрос SELECT по ключу прогноза	SQL/TCP 5432
6	Сервис прогно-зирования	Репозиторий данных	Запрос исторического ряда	Python Call
7	Репозиторий данных	Озеро данных	Чтение Parquet-фрагментов	Файловый I/O (Parquet)
8	Сервис прогно-зирования	Репозиторий служебной БД	Сохранение рассчитанного прогноза в кэш	Python Call
9	Репозиторий служебной БД	Служебная БД	Запрос INSERT в кэш прогнозов	SQL/TCP 5432
10	Сервис прогно-зирования	API Router	Возврат структуры ForecastResult	Python Call
11	API Router	Веб-приложение	HTTP 200 OK: прогноз с доверительными интервалами	HTTPS/JSON
12	Веб-приложение	Демограф-аналитик	Отображение графика прогноза и доверительных интервалов	HTTPS

Шаги 4–5 реализуют проверку кэша до тяжёлого расчёта: при попадании в кэш повторный запрос того же прогноза обслуживается из СУБД, а шаги 6–9 (чтение озера данных и сохранение результата) пропускаются — это снижает время отклика и нагрузку на хранилище.

6. Диаграмма развертывания

Диаграмма развертывания отображает физическую инфраструктуру, на которую разворачиваются контейнеры системы: клиентские узлы (рабочая станция, смартфон), облачная инфраструктура Yandex Cloud с узлами веб-сервисов, приложений (Docker), пакетной обработки, озера данных и кластера PostgreSQL, а также внешние системы.

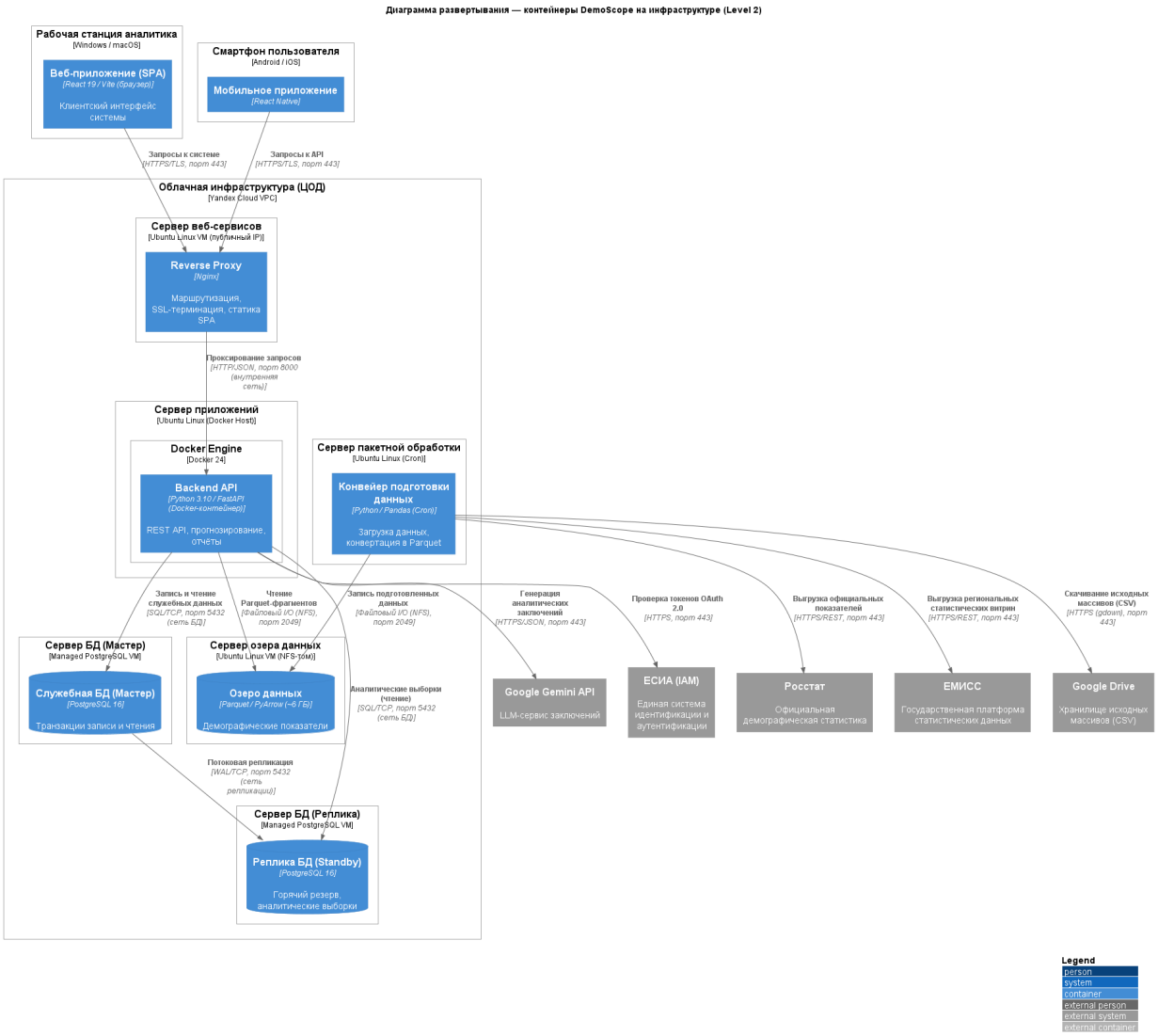


Рисунок 3 — Диаграмма развертывания DemoScope

6.1. Узлы и размещённые контейнеры

Таблица 4 — Узлы развертывания

Узел	Тип	Контейнеры
Рабочая станция аналитика	Windows / macOS	Веб-приложение (SPA React 19, браузер)

Узел	Тип	Контейнеры
Смартфон пользователя	Android / iOS	Мобильное приложение (React Native)
Сервер веб-сервисов	Ubuntu Linux VM (публичный IP)	Reverse Proxy (Nginx): маршрутизация, SSL-терминация, статика SPA
Сервер приложений	Ubuntu Linux (Docker Host)	Docker Engine 24 → Backend API (Python 3.10 / FastAPI)
Сервер пакетной обработки	Ubuntu Linux (Cron)	Конвейер подготовки данных (Python / Pandas)
Сервер озера данных	Ubuntu Linux VM (NFS-том)	Озеро данных (Parquet / PyArrow, ~6 ГБ)
Сервер БД (Мастер)	Managed PostgreSQL VM	Служебная БД (PostgreSQL 16) — все транзакции записи
Сервер БД (Реплика)	Managed PostgreSQL VM	Реплика БД (PostgreSQL 16) — горячий резерв

6.2. Сетевые взаимодействия

Таблица 5 — Сетевые интерфейсы и протоколы

Исходный элемент	Целевой элемент	Описание взаимодействия	Протокол и порт	Сетевая среда
Веб-приложение (SPA)	Reverse Proxy	Запросы к системе	HTTPS/TLS, порт 443	Открытая сеть (Internet)
Мобильное приложение	Reverse Proxy	Запросы к API	HTTPS/TLS, порт 443	Открытая сеть (Internet)
Reverse Proxy	Backend API	Проксирование запросов	HTTP/JSON, порт 8000	Внутренняя сеть ЦОД
Backend API	Служебная БД (Мастер)	Запись и чтение служебных данных	SQL/TCP, порт 5432	Сеть БД (выделенная подсеть)
Служебная БД (Мастер)	Реплика БД	Потоковая репликация	WAL/TCP, порт 5432	Изолированная сеть репликации
Backend API	Служебная БД (Реплика)	Аналитические выборки (чтение)	SQL/TCP, порт 5432	Сеть БД (выделенная подсеть)
Backend API	Озеро данных	Чтение Parquet-фрагментов	Файловый I/O (NFS), порт 2049	Внутренняя сеть ЦОД

Исходный элемент	Целевой элемент	Описание взаимодействия	Протокол и порт	Сетевая среда
Конвейер подготовки данных	Озеро данных	Запись подготовленных данных	Файловый I/O (NFS), порт 2049	Внутренняя сеть ЦОД
Конвейер подготовки данных	Росстат	Выгрузка официальных показателей	HTTPS/REST, порт 443	Открытая сеть (Internet)
Конвейер подготовки данных	ЕМИСС	Выгрузка региональных статистических витрин	HTTPS/REST, порт 443	Открытая сеть (Internet)
Конвейер подготовки данных	Google Drive	Скачивание исходных массивов (CSV)	HTTPS (gdown), порт 443	Открытая сеть (Internet)
Backend API	Google Gemini API	Генерация аналитических заключений	HTTPS/JSON, порт 443	Открытая сеть (Internet)
Backend API	ЕСИА (IAM)	Проверка токенов OAuth 2.0	HTTPS, порт 443	Открытая сеть (Internet)

6.3. Политика безопасности периметра

1. Публичный контур. Прямой доступ из интернета разрешён только к порту 443 (Nginx) на сервере веб-сервисов с публичным IP; трафик шифруется TLS, SSL-терминация выполняется на обратном прокси.

2. Приватный контур. Сервер приложений, сервер пакетной обработки, узел озера данных и серверы БД закрыты от внешнего мира межсетевыми экранами и доступны только по внутренним сетевым интерфейсам из доверенных сегментов ЦОД (VPC).

3. Сегментация сетей БД. Транзакции записи принимает только мастер; репликация WAL выполняется в изолированной сети репликации, тяжёлые аналитические выборки разгружаются на реплику.

4. Секреты и доступы. Учётные данные для внешних интеграций (Росстат, ЕМИСС, Gemini, Google Drive) передаются контейнерам через переменные окружения оркестратора; ключи OAuth2 для ЕСИА хранятся в защищённом хранилище секретов; доступ к NFS-озеру данных ограничен экспортом томов только подсетям сервера приложений и сервера пакетной обработки.

7. Глоссарий идентификаторов (Glossary IDs)

Идентификаторы ландшафта и инфраструктуры развивают глоссарий ЛР1: контейнеры системы сохраняют канонические ID на всех диаграммах, включая развертывание:

Таблица 6 — Глоссарий идентификаторов ландшафта и инфраструктуры

ID	Элемент	Тип
esia	ЕСИА (IAM)	Смежная корпоративная система (L0 и развертывание)
crm	Система обращений граждан (CRM)	Смежная корпоративная система (L0)
billing	Биллинг облачного провайдера	Внешняя финансовая система (L0)
web_app, mobile_app, api_backend, data_pipeline, data_store	Контейнеры системы, развёрнутые на узлах (браузер SPA, смартфон, Docker-хост, Cron, сервер озера данных)	Контейнеры (глоссарий ЛР1)
nginx	Reverse Proxy (Nginx)	Контейнер среды выполнения (развертывание)
db_master	Служебная БД (Мастер)	ContainerDb на узле «Сервер БД (Мастер)»
db_replica	Реплика БД (Standby)	ContainerDb на узле «Сервер БД (Реплика)»

8. Соответствие требованиям методического пособия

Таблица 7 — Чеклист соответствия требованиям

Требование	Выполнение
Ландшафт Level 0: встраивание в ИТ-инфраструктуру с выделением внешних границ	Выполнено: граница Enterprise_Boundary «Ведомственная ИТ-инфраструктура», системы и пользователи внутри и вне контура
Взаимодействие не менее чем с 2 смежными корпоративными системами	Выполнено: ЕСИА (IAM) и ведомственная CRM
Взаимодействие с 1 внешней финансовой системой	Выполнено: биллинг облачного провайдера

Требование	Выполнение
Обязательные протоколы (gRPC, HTTPS, OAuth2)	Выполнено: gRPC/HTTP2 (CRM), HTTPS/OAuth 2.0 (ЕСИА), HTTPS/REST
Динамическая диаграмма сквозного процесса	Выполнено: сценарий построения прогноза, 12 шагов
Хронологический порядок вызовов с последовательной нумерацией	Выполнено: нумерация 1–12 на стрелках и в таблице шагов
Диаграмма развертывания: физическая/виртуальная инфраструктура	Выполнено: 2 клиентских узла + 6 VM-узлов ЦОД (веб-сервисы, Docker-хост, пакетная обработка, озеро данных, мастер и реплика БД)
Логические узлы и контейнеры сред выполнения	Выполнено: Nginx, Docker Engine, контейнеры Backend API и конвейера; идентификаторы контейнеров — строго по глоссарию ЛР1
Параметры сетевой безопасности (порты, TLS, протоколы)	Выполнено: порты 443/8000/5432/2049, TLS, NFS, WAL; политика периметра в п. 6.3
Топология распределения и отказоустойчивости	Выполнено: репликация БД Master–Replica (WAL), Nginx Reverse Proxy

9. Выводы

В ходе лабораторной работы архитектурное описание DemoScope дополнено тремя представлениями за пределами классического «зумирования». Диаграмма системного ландшафта (Level 0) показала встраивание системы в ведомственную ИТ-инфраструктуру: две смежные корпоративные платформы (ЕСИА, CRM) и внешняя финансовая система (биллинг облачного провайдера) интегрированы по протоколам OAuth 2.0, gRPC и HTTPS. Динамическая диаграмма зафиксировала хронологию сквозного сценария построения прогноза из двенадцати нумерованных шагов (с прохождением через маршрутизатор api_router, проверкой кэша прогнозов и чтением озера данных через data_repo). Диаграмма развертывания отобразила физическое размещение контейнеров на узлах облачной инфраструктуры с указанием портов (443, 8000, 5432, 2049), шифрования TLS, доступа по NFS, сетевой сегментации и топологии отказоустойчивости (репликация PostgreSQL Master –Replica, Nginx Reverse Proxy). Архитектурное описание системы теперь покрывает все уровни модели C4 — от ландшафта до кода — и подготовлено к интеграции в единый репозиторий с автоматической сборкой (лабораторная работа №5).